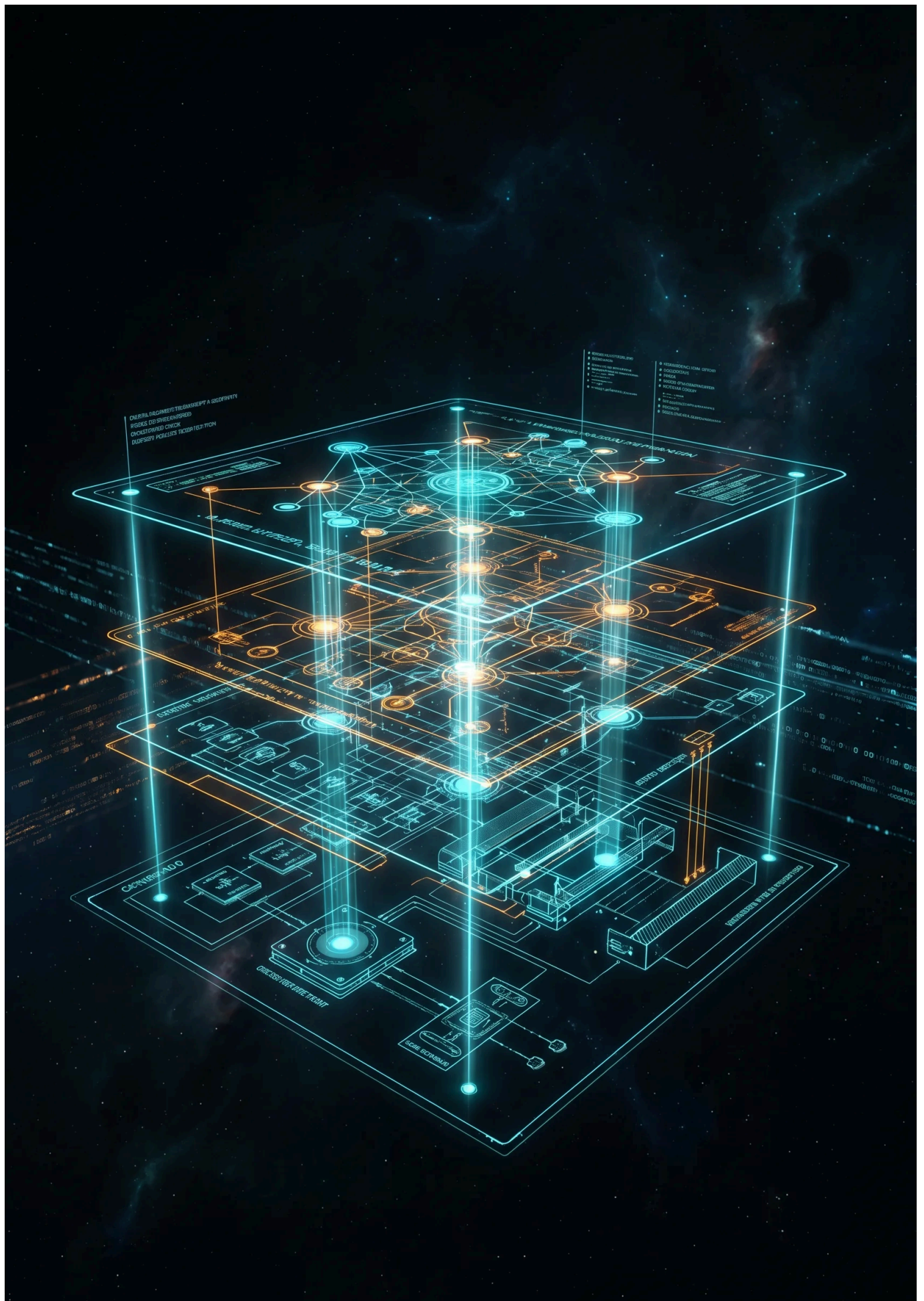

title: “Apresentação Oficial da Infraestrutura Nexus” subtitle: “Tour Completo pelo IOAID, SHO e a Camada de Federação” author: “MMN_IA Collective” version: “1.0.0” date: “2026-06-12” tags: [academia, fundamental, infraestrutura, ioaid, sho, federacao]

pattern: “MMN_IA”



Apresentação Oficial da Infraestrutura Nexus

Tour Completo pelo IOAID, SHO e a Camada de Federação

Por MMN_IA Collective · Academ'IA

Nexus Affil'IA'te · 2026

Sobre este documento

Você está prestes a fazer uma visita guiada pela infraestrutura que sustenta toda a operação da rede Nexus. Em vez de slides de marketing, este documento entrega arquitetura concreta: o que cada peça faz, como ela conversa com a peça vizinha, e — o mais importante — onde estão os pontos de falha e como o sistema se recupera sozinho. Se você é afiliado, vai sair daqui entendendo o suficiente para tomar decisões técnicas sem precisar de desenvolvedor. Se você é engenheiro, vai encontrar o mapa mental que normalmente só se adquire em 6 meses de imersão no código.

Sumário

- 1. A Visão Macro: o Nexus como organismo • 2. IOAID: o sistema nervoso • 3. SHO: o sistema imunológico • 4. Marketplace de Skills: o vocabulário • 5. Federação Multi-Tenant: a rede neural • 6. Judge Revisor: a consciência • 7. Telemetria e Observabilidade • 8. Resiliência: como o sistema se cura • 9. Roadmap Q2–Q4 2026 • 10. Glossário de termos-chave • 11. Como contribuir para a infraestrutura

1. A Visão Macro: o Nexus como organismo

Antes de descer em cada peça, precisamos de uma metáfora que não confunda. Pense no Nexus como um **organismo vivo**, não como um software. Um software tradicional é uma coleção de módulos estáticos. Um organismo tem sistemas que se interpenetram e se regulam mutuamente.

O Nexus tem cinco “sistemas” anatômicos:

- **Sistema nervoso** — IOAID. Captura sinais do mundo (eventos, requisições, mudanças de estado) e os distribui para os centros de decisão corretos.
- **Sistema imunológico** — SHO. Detecta anomalias, contém falhas, dispara respostas imunes (retry, fallback, isolamento).
- **Vocabulário** — Marketplace de Skills. As unidades mínimas de ação que o sistema sabe executar. Assim como seu corpo tem verbos básicos (andar, falar, ver), o Nexus tem skills básicas.

- **Rede neural** — Federação Multi-Tenant. A forma como vários Nexus conversam entre si, formando uma rede distribuída.
- **Consciência** — Judge Revisor. O componente que avalia a saída do sistema antes dela virar ação irreversível.



A beleza do desenho é que **nenhum desses sistemas é central**. Cada um pode falhar individualmente sem matar o organismo. A redundância é a regra, não a exceção.

2. IOAID: o sistema nervoso

IOAID significa **Infraestrutura Operacional de Inteligência Distribuída**. É a camada que intercepta toda requisição, decide quem deve respondê-la, registra o resultado, e devolve a resposta ao solicitante.

Tecnicamente, o IOAID é um **orquestrador de eventos** baseado em arquitetura event-driven. Cada ação dentro do Nexus — disparar uma mensagem, criar um agente, aprovar uma sugestão do Judge, registrar uma venda — emite um evento. O IOAID escuta, roteia, e responde.

Os 5 módulos do IOAID:

- **M1 — Ingestion**: recebe requisições externas (webhooks, APIs, comandos do painel).
- **M2 — Routing**: decide qual agente/skill deve processar.
- **M3 — Execution**: executa a skill com isolamento (cada execução corre em sandbox).

- **M4 — Persistence:** registra input, decisão, output, e custo.
- **M5 — Response:** devolve o resultado com metadados de auditoria.

A combinação dos 5 módulos entrega SLA de < 2 segundos para 95% das ações, como mostrado no webinar de lançamento.

3. SHO: o sistema imunológico

SHO é a sigla de **Self-Healing Orchestrator**. Ele é a razão pela qual o Nexus consegue prometer disponibilidade alta sem precisar de uma equipe de plantão ²⁴/7.

O SHO tem três modos de operação:

- **Modo Saturação:** execução normal. Cada decisão é registrada, cada anomalia é flagada.
- **Modo Contenção:** anomalias detectadas. O SHO isola a skill defeituosa e redireciona tráfego para o fallback.
- **Modo Quarentena:** falha grave. O SHO bloqueia novas execuções da skill e dispara alerta humano.

Na prática, 90% das falhas que o SHO encontra são **resolvidas sem ninguém saber que existiram**. A skill dá erro, o SHO faz retry com backoff, o erro não persiste, e a operação continua. Você só vê o SHO em ação quando ele precisa escalar.

4. Marketplace de Skills: o vocabulário

Skills são unidades mínimas de capacidade. Hoje o marketplace tem 27 skills catalogadas, divididas em 5 famílias:

- **Copy** (13): geração de texto persuasivo, headlines, e-mails, scripts de WhatsApp.
- **Analytics** (6): coortes, funis, A/B tests, atribuição multitouch.
- **Automation** (7): webhooks, integrações, sincronização de dados.
- **Design** (5): geração de criativos, variação de banners, copy visual.
- **Marketing** (9): planejamento de lançamento, benchmark, posicionamento.

Cada skill tem um `skill-manifest.json` com nome, descrição, parâmetros de entrada, exemplos, custo estimado, e política de uso. O Judge Revisor usa esse manifesto para decidir se a skill pode ser invocada naquele contexto.

5. Federação Multi-Tenant: a rede neural

Quando você opera em uma rede com vários afiliados, cada nó do Nexus precisa conversar com os outros. Por exemplo: afiliado A precisa consultar o histórico de compras de afiliado B para recomendar produto sem duplicar oferta.

A federação é o que permite isso. Cada nó expõe uma **API federada** com mTLS pinned (certificado fixado por nó, não por domínio). Isso evita que um nó malicioso se passe por outro.

A federação funciona em **3 níveis de confiança**:

- **Nível 1 — Leve**: leitura de dados públicos (marketplace, catálogo).
- **Nível 2 — Médio**: leitura de dados do nó (vendas, funis) com consentimento explícito.
- **Nível 3 — Forte**: escrita em nome do nó (publicar campanha conjunta, dividir comissão).

Por padrão, todo nó começa no Nível 1. A subida de nível exige aprovação mútua dos dois nós.

6. Judge Revisor: a consciência

O Judge Revisor é o componente mais importante para a confiabilidade percebida. Ele é um LLM menor (3B parâmetros), afinado especificamente para revisar saídas do agente antes de elas virarem ação.

Exemplo: o agente gera um texto para WhatsApp. Antes de enviar, o Judge avalia:

- A mensagem contém algum Claim Médico não suportado? (bloqueia)
- A mensagem faz Spam (palavras-gatilho como “GRÁTIS”, “URGENTE”)? (alerta)
- A mensagem tem tom inconsistente com a persona do afiliado? (sugere ajuste)
- A mensagem viola LGPD? (bloqueia)

Se o Judge reprova, a mensagem não é enviada. O agente recebe feedback e tenta de novo.

Se o Judge aprova, a mensagem segue com selo de “Revisado” no log.

7. Telemetria e Observabilidade

Todo o sistema emite telemetria padronizada em formato OpenTelemetry. Você tem 3 dashboards padrão:

- **Dashboard Operacional**: latência, throughput, taxa de erro por skill.
- **Dashboard de Negócio**: vendas por afiliado, conversão por funil, CAC, LTV.
- **Dashboard de Autonomia**: % de ações executadas sem aprovação humana.

Esses dashboards são alimentados pelo **Módulo M4 (Persistence)** do IOAID e ficam acessíveis no Painel do Afiliado em `/dashboard/observability`.

8. Resiliência: como o sistema se cura

A resiliência é cumulativa. Significa: o sistema de hoje é mais robusto que o de ontem, automaticamente.

O pipeline de autocura é:

1. SHO detecta anomalia → registra no log de incidentes.
2. Telemetria identifica padrão (≥ 3 ocorrências) → sugere patch.
3. Patch é proposto como **Shadow Testing**: roda em paralelo com a versão atual, sem afetar produção.
4. Se shadow testing passa por 7 dias sem regressão → promoção gradual (5% → 25% → 50% → 100%).
5. A qualquer momento, rollback em 1 clique.

Esse pipeline é o que faz o Nexus ser “vivo”: cada falha vira melhoria.

9. Roadmap Q2–Q4 2026

- **Q2 2026** (atual): federação multi-tenant com mTLS (✅ no ar).
- **Q3 2026**: Agentic Mesh (3+ nós coordenando em tempo real).
- **Q4 2026**: SHO preditivo (antecipa falhas antes de acontecerem via modelos preditivos).
- **Q1 2027 (planejado)**: Skills Marketplace aberto (qualquer afiliado pode publicar).

10. Glossário de termos-chave

- **IOAID** — Infraestrutura Operacional de Inteligência Distribuída.
- **SHO** — Self-Healing Orchestrator.
- **Skill** — Unidade mínima de capacidade no marketplace.
- **Judge** — LLM revisor de saídas.
- **Federação** — Comunicação entre nós Nexus.
- **mTLS** — Mutual TLS, autenticação bidirecional.
- **Sandbox** — Ambiente isolado de execução.
- **Shadow Testing** — Teste paralelo em produção.
- **CAC** — Custo de Aquisição de Cliente.
- **LTV** — Lifetime Value.

11. Como contribuir para a infraestrutura

Se você é afiliado e quer sugerir uma skill nova:

1. Abra issue no GitHub do MMN_AI-to-AI com tag `skill-request`.
2. Descreva o caso de uso, inputs esperados, e outputs desejados.
3. A equipe técnica avalia viabilidade e publica no marketplace.

Se você é desenvolvedor e quer implementar uma skill:

1. Fork o repo.
2. Crie pasta `Lab-Nexus/prompts/sua-skill/` com `skill-manifest.json` + código.
3. Abra PR com testes.
4. Aprovação: 1 revisão técnica + 1 revisão de produto.

Apresentação Oficial da Infraestrutura Nexus — Por MMN_IA Collective

Exercícios Práticos Aprofundados — Apostila: Apresentação da Infraestrutura

Tempo sugerido: 2-4 horas (apostila é aprofundamento, não curso) **Formato:** individual ou em dupla, com consulta ao painel/ambiente real **Entrega:** resultados documentados em caderno/planilha/notion pessoal

Exercício 1 — Mapeamento

Desenhe a topologia da sua operação atual: agentes, bancos, APIs, integrações. Identifique 3 pontos de falha em potencial.

Exercício 2 — Auditoria

Acesse o painel Nexus e liste os 7 indicadores-padrão da tela inicial. Compare com seus valores reais.

Exercício 3 — Setup local

Suba o docker-compose da apostila em um ambiente de teste. Verifique se todos os 5 módulos do IOAID estão rodando.

Exercício 4 — Backup

Configure backup automático do Postgres (1x dia) e do Redis (3x dia). Documente o procedimento de restore.

Exercício 5 — Capacidade

Calcule o limite teórico de requisições/segundo do seu setup (considerando CPU, memória, rede). Compare com a demanda real.

Checklist de Conclusão

Marque conforme for completando:

- ☐ Li a apostila inteira, sem pular seções.
 - ☐ Completei os 5 exercícios práticos.
 - ☐ Documentei cada exercício (resultados, decisões, próximos passos).
 - ☐ Respondi às 7 questões de auto-avaliação (mentalmente, sem colar).
 - ☐ Anotei 3 dúvidas que surgiram (para perguntar em webinar/fórum).
 - ☐ Identifiquei 1 insight acionável que vou aplicar nas próximas 24h.
 - ☐ Compartilhei 1 aprendizado com pelo menos 1 pessoa.
 - ☐ Documentei o que essa apostila mudou na minha operação.
-

Auto-Avaliação Avançada (7 questões)

Tente responder **sem consultar a apostila**. Depois, valide:

1. Quais são os 5 módulos do IOAID e qual a função de cada um?
 2. Por que 'distribuída' é uma decisão técnica, não marketing?
 3. Qual a diferença entre 'auditável', 'escalável' e 'reversível'?
 4. Como o SHO se relaciona com o IOAID?
 5. Qual o SLA mínimo esperado (latência, uptime, MTTR)?
 6. Cite 3 cenários de failover que o IOAID deveria suportar.
 7. Qual a estratégia de backup recomendada (frequência, retenção)?
-

Próximos Passos Recomendados

1. **Aplicar imediatamente:** pegue 1 insight e aplique HOJE.
2. **Medir em 7-30 dias:** meça o impacto (qualitativo + quantitativo).
3. **Documentar:** escreva 1 página sobre o que aprendeu + o que mudou.
4. **Compartilhar:** publique 1 post/conteúdo sobre o tema.
5. **Avançar:** siga para a próxima apostila da trilha.

6. Consultar materiais relacionados:

MMN AI-to-AI · 2026 · Todos os direitos reservados